LAPORAN RESMI
MODUL II
PENYELEKSIAN KONDISI
ALGORITMA DAN DASAR PEMROGRAMAN



NAMA	**: ADIT AGUSTIAN CANDRA**
N.R.P	**: 260404100126**
DOSEN	**: Dr. IMAMAH, S.Kom., M. Kom**
ASISTEN	**: ISMA' YAFA NUR ZAMZAMI RAMADHANI**
TGL PRAKTIKUM	**: 02 OKTOBER 2026**

Disetujui : 08 Oktober 2026
Asisten

Isma' Yafa Nur Zamzami Ramadhani
23.04.411.00081



LABORATORIUM BISNIS INTELIJEN SISTEM
PRODI SISTEM INFORMASI
JURUSAN TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS TRUNODJOYO MADURA

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI ..... **i**
BAB I PENDAHULUAN **1**
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Tujuan 1
BAB II DASAR TEORI **2**
2.1 Pengertian Penyeleksian Kondisi 2
2.2 Perintah If 2
2.3 Perintah If-Else 2
2.4 Perintah If-Elif-Else 3
2.5 If Bersarang 3
2.6 If Ternary 4
BAB III TUGAS PENDAHULUAN **5**
BAB IV IMPLEMENTASI **7**
4.1 Tugas Praktikum 7
4.1.1 Tugas Praktikum Soal No. 1 7
4.1.2 Tugas Praktikum Soal No. 2 7
4.1.3 Tugas Praktikum Soal No. 3 8
4.1.4 Tugas Praktikum Soal No. 4 9
4.2 Source Code 9
4.2.1 Source Code Soal No. 1 9
4.2.2 Source Code Soal No. 2 11
4.2.3 Source Code Soal No. 3 12
4.2.4 Source Code Soal No. 4 12
4.3Hasil 13
4.3.1 Hasil Soal No. 1 13
4.3.2 Hasil Soal No. 2 14
4.3.3 Hasil Soal No. 3 14
4.3.4 Hasil Soal No. 4 14
4.3 Penjelasan 14

4.4.1 Penjelasan Soal No. 1 14
4.4.2 Penjelasan Soal No. 2 15
4.4.3 Penjelasan Soal No. 3 15
4.4.4 Penjelasan Soal No. 4 16
BAB V PENUTUP 17
5.1 Analisa 17
5.2 Kesimpulan 17

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam pengembangan sebuah program, tidak semua instruksi dijalankan secara berurutan dari awal hingga akhir. Sering kali, sebuah program harus mengambil keputusan berdasarkan keadaan yang ada. Contohnya, sistem kasir perlu menentukan apakah konsumen berhak menerima diskon atau tidak, dan sistem pintu otomatis perlu memutuskan apakah pintu bisa dibuka atau tidak.

Pemisahan kondisi hampir selalu ditemui dalam aplikasi sehari-hari. Ketika pengguna melakukan login, sistem memastikan apakah kata sandi yang dimasukkan sudah benar. Saat berbelanja secara daring, sistem memverifikasi apakah total biaya belanja cukup untuk mendapatkan layanan pengiriman gratis. Tanpa pemisahan kondisi, program akan menjalankan prosedur yang sama untuk setiap pengguna, tanpa mempertimbangkan informasi yang dimasukkan. Akibatnya, program menjadi keras dan tidak dapat menyesuaikan diri dengan berbagai situasi yang berbeda.

Di Python, pemisahan kondisi diterapkan melalui penggunaan if, if-else, if-elif-else, dan if yang bersarang. If digunakan untuk satu kondisi, if-else untuk dua alternatif, if-elif-else untuk lebih banyak pilihan, dan if bersarang ketika diperlukan keputusan tambahan di dalamnya. Terdapat pula operator ternary yang memungkinkan pengguna untuk mengekspresikan pilihan sederhana dalam satu baris.

Oleh karena itu, praktikum Modul 2 ini dirancang agar peserta dapat berlatih menggunakan semua bentuk tersebut melalui empat skenario, yaitu brankas Budi, diskon belanja Siti, reaktor Krasny, dan garasi Jendral Wito. Peserta juga akan berlatih memisahkan angka tiga digit menggunakan operator matematika serta menggambarkan alur program dalam bentuk diagram alir.

1.2 Tujuan

- Mahasiswa mampu menjelaskan apa itu penuyeleksian kondisi dan memahami materi penyeleksian kondisi
- Mahasiswa mampu mengimplementasikannya kedalam kode sederhana

BAB II
DASAR TEORI

2.1 Pengertian Penyeleksian Kondisi

Penyeleksian kondisi adalah cara kita menyuruh program memilih apa yang dikerjakan, tergantung keadaan.

Di Python ada empat bentuk yang bisa dipakai:

1. if
2. if-else
3. if-elif-else
4. if bersarang

2.2 Perintah If

If dipakai untuk mengerjakan sesuatu hanya jika syaratnya terpenuhi. Setelah kondisi, kita wajib menulis titik dua (:). Baris di bawahnya ditulis agak menjorok ke dalam.

Contoh:

```
#Program Perintah if
nama = "python"
if nama == "python":
    print ("Hallo " + nama)
```

2.3 Perintah If-Else

If-else dipakai jiks ada dua pilihan. Kalau syaratnya benar, kerjakan pilihan pertama. Kalau salah baru kerjakan pilihan kedua.

Bentuk umum perintah if – else:

```
if ( kondisi ) :
    statemen 1
else :
    statemen 2
```

```
Kunci = "Python"
password = input("Masukan Password : ")
if password == Kunci :
    print("Password Benar")
```

```
else:
    print("Password Salah")
```

2.4 Perintah If-Elif-Else

Jika pilihannya lebih dari dua menggunakan if-elif-else. Python mengecek dari atas ke bawah. Begitu ada satu syarat yang benar, bagian itu dikerjakan dan sisanya dilewati. Kalau tidak ada yang benar, bagian else yang dikerjakan.

Bentuk umum perintah if – elif – else:

```
if ( kondisi 1 ) :
    statemen
elif ( kondisi 2 ) :
    statemen
else:
    statemen
```

```
#Program Perintah if-elif-else
angka = int (input("Masukkan sebuah bilangan : "))
if angka > 0:
    print ("Angka merupakan Bilangan Positif")

elif angka < 0:
    print ("Angka merupakan Bilangan Negatif")

else:
    print ("Angka merupakan 0")
```

2.5 If Bersarang

If bersarang artinya **ada if di dalam if**. Jadi setelah satu pilihan terpilih, di dalamnya kita masih bisa mengecek hal lain lagi.

```
#Program If Bersarang
x = int(input("Masukkan nilai x="))
y = int(input("Masukkan nilai y="))
if x == y:
    print ("nilai", x ,"dan" ,y ,"mempunyai nilai yang sama")
```

```
else :
    if x > y :
        print (x, "lebih besar dari", y)
    if x < y :
        print (x, "lebih kecil dari", y)
```

2.6 If Ternary

If ternary adalah cara singkat menulis if-else dalam satu baris. Cocok dipakai jika pilihannya cuma dua dan kita hanya mau mengisi nilai ke variabel. Kalau kondisinya benar yang dipakai nilai pertama (true_value). Kalau salah yang dipakai nilai kedua (false_value).

Contoh:

```
a = 10
b = 20
#contoh mengembalikan nilai pada ternary
opet = "opet harus belajar" if a < b else "opet tak perlu belajar"
print(opet)
```

Fitur	Seleksi Kondisi	Operator Ternary
Bentuk	Lebih lengkap, menggunakan if-else	Lebih singkat, menggunakan if else
Fungsi	Mengalirkan eksekusi ke blok kode	Mengembalikan nilai
Penggunaan	Untuk keputusan yang lebih kompleks, sering digunakan dalam struktur kontrol lainnya	Untuk keputusan sederhana yang menghasilkan nilai
Keluaran	Tidak langsung menghasilkan nilai, melainkan menjalankan blok kode	Langsung menghasilkan nilai

BAB III
TUGAS PENDAHULUAN

3.1 Soal

1. Jelaskan apa pengertian dari Penyeleksian kondisi menggunakan bahasamu sendiri dalam pemrograman Python dan mengapa fitur ini sangat penting dalam membangun alur logika sebuah program
2. Bagaimana kamu membedakan penggunaan IF, IF-else, IF-elif-else, dan IF bersarang? Jelaskan dengan bahasamu sendiri serta berikan contoh kode sederhana untuk tiap jenisnya
3. Jelaskan kaidah dan tata cara penulisan statuas penyeleksian kondisi pada bahasa pemrograman Python!
4. Berikan apa yang dimaksud dengan percabangan bersarang pada Python! Berikan sebuah masalah logika manakah penggunaan konsep ini?
5. Buatlah program Python yang memiliki penggunaan memasukkan sebuah bilangan bulat, lalu memeriksa apakah bilangan tersebut merupakan bilangan genap atau ganjil, dengan ketentuan sebagai berikut
   - Bilangan genap adalah bilangan yang habis dibagi 2
   - Bilangan ganjil adalah bilangan yang tidak habis dibagi 2

3.2 Jawaban

1. Penyeleksian kondisi adalah cara program mengecek dulu sebelum mau menjalankan kode yang mana. Jika kondisinya benar maka satu bagian dijalankan. Kalau salah maka bagian lain yang dijalankan. Fitur ini penting karena tanpa pengecekan kondisi, program hanya jalan tanpa bisa mengambil keputusan
2. a. IF : dipakai saat mau melakukan sesuatu ketika kondisinya benar

   Contoh : cuaca = "hujan"

   ```
   IF cuaca == "hujan"
       Print ("Jangan lupa bawa payung")
   ```

   b. IF-else : jika benar jalankan yang pertama, jika salah jalankan yang kedua

   Contoh : Pin_benar = "2468"

   ```
   Pin_input = input ("masukkan nilai ")
   If Pin_input = Pin_benar :
       Print ("PIN benar, silahkan masuk")
   Else :
       Print ("PIN salah, coba lagi")
   ```

08/10/26

c. If-elif-else : dipakai jika pilihannya lebih dari dua.

Contoh : nilai = int (input ("masukkan nilai : "))

```
if nilai >= 80:
    Print ("nilai A")
elif nilai >= 60:
    Print ("nilai B)
else :
    Print ("nilai C)
```

d. if bersarang : dipakai jika satu kondisi terpenuhi dan masih perlu cek kondisi lain lagi.

Contoh : a = int (input ("masukkan angka pertama : "))

b = int (input (" masukkan angka kedua : "))

```
if a == b :
    Print ("kedua angka sama besar")
else :
    if a > b :
        Print (" angka pertama lebih besar")
    else :
        Print (" angka kedua lebih besar")
```

3. • Diawali dengan kata kunci if lalu tulis kondisinya.
   • Setelah kondisi wajib ada tanda titik dua.
   • Baris di bawahnya harus menjorok ke dalam
   • elif dan else sejajar dengan if, else tidak pakai kondisi tapi diakhiri titik dua.
   • kondisi biasanya memakai operator perbandingan

4. Percabangan bersarang adalah ada kondisi di dalam kondisi lain. setelah masuk ke satu cabang. di cabang itu masih ada pengecekan lagi.
   konsep ini dipakai ketika keputusan yang diambil harus melewati beberapa tahapan pengujian.

5. bilangan = int (input ("masukkan bilangan bulat : "))

```
if bilangan % 2 == 0 :
    Print ("Bilangan genap")
else :
    Print (" Bilangan ganjil")
```

BAB IV
IMPLEMENTASI

4.1 Tugas Praktikum

4.1.1 Tugas Praktikum Soal No. 1

Budi merupakan seorang detektif swasta yang menemukan sebuah brankas kuno dengan sistem Password mekanik. Untuk membukanya, Budi harus memasukkan kode rahasia berupa 3 digit angka. Berdasarkan buku panduan yang ia temukan, ketiga digit angka tersebut harus dipisahkan satu per satu secara matematis. Setelah terpisah, mesinakan mengkalkulasi sebuah "nilai pelacak" yang pada awalnya merupakan hasil perkalian antara digit pertama dan digit ketiga. Nilai pelacak ini kemudian akan mengalami perubahan tahap pertama: jika digit kedua adalah angka ganjil, maka nilai pelacak ditambah 25, namun jika digit kedua bernilai genap, nilai pelacak dikurangi sebesar angka pada digit kedua tersebut. Setelah itu, mesin melakukan perubahan tahap kedua pada nilai pelacak yang baru: jika nilainya merupakan kelipatan 3, maka nilainya dibagi 3 (menggunakan pembagian bulat), namun jika bukan kelipatan 3, maka nilainya dikalikan 2. Pada akhirnya, status Password ditentukan secara berurutan: Passwordterdeteksi sebagai Kategori A jika nilai akhir di atas 50, Kategori B jika di atas 20, dan Password Ditolak jika 20 ke bawah.

- Buatkanlah program Python untuk membantu Budi menampilkan:
- Nilai dari digit pertama, kedua, dan ketiga.
- Nilai pelacak awal.
- Nilai pelacak setelah perubahan tahap pertama.
- Nilai pelacak setelah perubahan tahap kedua (nilai akhir).
- Pesan status Password yang divalidasi oleh sistem.
- Pesan "Siklus Genap" atau "Siklus Ganjil" berdasarkan nilai akhir.

(Gunakan FlowLearn/Flowgorithm sesuai yang dipelajari saat matkul)

4.1.2 Tugas Praktikum Soal No. 2

Siti merupakan seorang ibu rumah tangga yang pergi ke Supermarket "KOPERASI NDESO" untuk belanja bulanan. Saat tiba di kasir, ia diinformasikan bahwa supermarket sedang mengadakan diskon bertingkat yang sangat menjebak dan hanya bisa diklaim salah satu saja, diseleksi berurutan dari promo terbesar

hingga terkecil. Kasir menyebutkan bahwa jika total belanjaan Siti merupakan kelipatan Rp100.000, maka seluruh belanjaannya digratiskan. Jika tidak memenuhi syarat itu namun totalnya merupakan kelipatan Rp50.000, Siti berhak mendapat diskon 50%. Jika kelipatan Rp10.000, ia mendapat diskon 20%. Namun, jika total belanjanya di atas atau sama dengan Rp200.000 (tapi bukan merupakan kelipatan-kelipatan di atas), ia mendapat diskon 10%. Jika tidak memenuhi syarat mana pun, Siti harus membayar dengan harga normal.

- Buatkanlah program Python untuk membantu Siti menghitung:
- Total belanja awal sebelum diskon.
- Total harga akhir yang harus dibayarkan ke kasir setelah melewati pengecekan diskon.
- Status poin keanggotaan menggunakan ternary operator (Cetak "Poin Bertambah" jika total bayar lebih dari Rp0, dan "Tidak Ada Poin" jika belanjaannya gratis total).

4.1.3 Tugas Praktikum Soal No. 3

Krasny merupakan seorang teknisi baru di reaktor nuklir chernobyl yang harus memantau dua indikator utama: suhu reaktor (dalam Celcius) dan tekanan gas (dalam Bar). Krasny harus menentukan tingkat bahaya berdasarkan panduan keselamatan bersarang. Jika suhu reaktor terpantau di atas 1000 derajat, Krasny harus mengecek tekanan gas: apabila tekanan di atas 50 Bar, sistem harus mengeluarkan peringatan “MELTDOWN! SEGERA EVAKUASI!”, namun jika 50 Bar atau di bawahnya, peringatan hanya menyuruh “Bahaya Suhu: Segera Turunkan Daya!”. Jika suhu tidak melebihi 1000 derajat namun masih di atas 500 derajat, Krasny harus kembali mengecek tekanan gas di dalam tahapan tersebut: jika di atas 30 Bar, sistem menampilkan peringatan Tekanan Tidak Stabil, namun jika tidak, sistem menyatakan “Operasi Reaktor Normal”. Jikasuhu 500 derajat atau di bawahnya, sistem langsung menyatakan Reaktor Belum Cukup Panas.

- Buatkanlah program Python untuk membantu Krasny menampilkan:
- Suhu dan tekanan yang diinputkan.
- Pesan status bahaya reaktor yang sesuai dengan kondisi.

- Status operasional pompa air menggunakan ternary operator (Cetak "Pompa Maksimal" jika suhu di atas 800 derajat, dan "Pompa Normal" jika di bawah atau sama dengan angka tersebut).

4.1.4 Tugas Praktikum Soal No. 4

Jendral Wito berencana untuk mendatangi markas CIA. Untuk membuka pintu garasi markas, Jendral Wito harus memasukkan 3 digit kode PIN dan mencatatjam kedatangannya (dalam format 0-23). Sistem pintu akan memecah ketigadigit PIN tersebut secara matematis. Jika PIN yang dimasukkan adalah kelipatan 5, pintu akan mengevaluasi jam kedatangan: jika Jendral Wito datang sebelum jam 12, garasi akan terbuka dengan pesan “Garasi Pagi Terbuka”, namun jika datang pada jam 12 atau setelahnya, pesan “Garasi Malam Terbuka”, Lampu Dinyalakan akan muncul. Apabila PIN bukan kelipatan 5 tetapi merupakan angka genap, sistem akan mencocokkan pola keamanan tambahan: jika jumlah dari digit pertama dan digit ketiga sama persis dengan digit kedua, pintu menampilkan “Garasi VIP Terbuka Khusus Bos”, namun jika polanya salah, muncul pesan “Kode Genap Ditolak, Alarm Berbunyi!”. Jika PIN tidak memenuhi aturan kelipatan 5 maupun genap, akses akan ditolak sepenuhnya. Buatkanlah program Python untuk membantu Jendral Wito menentukan:

- Digit pertama, kedua, dan ketiga dari PIN yang dipisahkan secara matematis.
- Pesan status akses pintu garasi.
- Status kamera CCTV markas menggunakan ternary operator (Cetak "Mode Malam Merekam" jika jam kedatangan di atas 18, selain itu cetak "Mode Siang Standby").

4.2 Source Code

4.2.1 Source Code Soal No. 1

```
kode = int(input("nilai digit: "))

digit1 = kode // 100
digit2 = kode // 10 % 10
digit3 = kode % 10

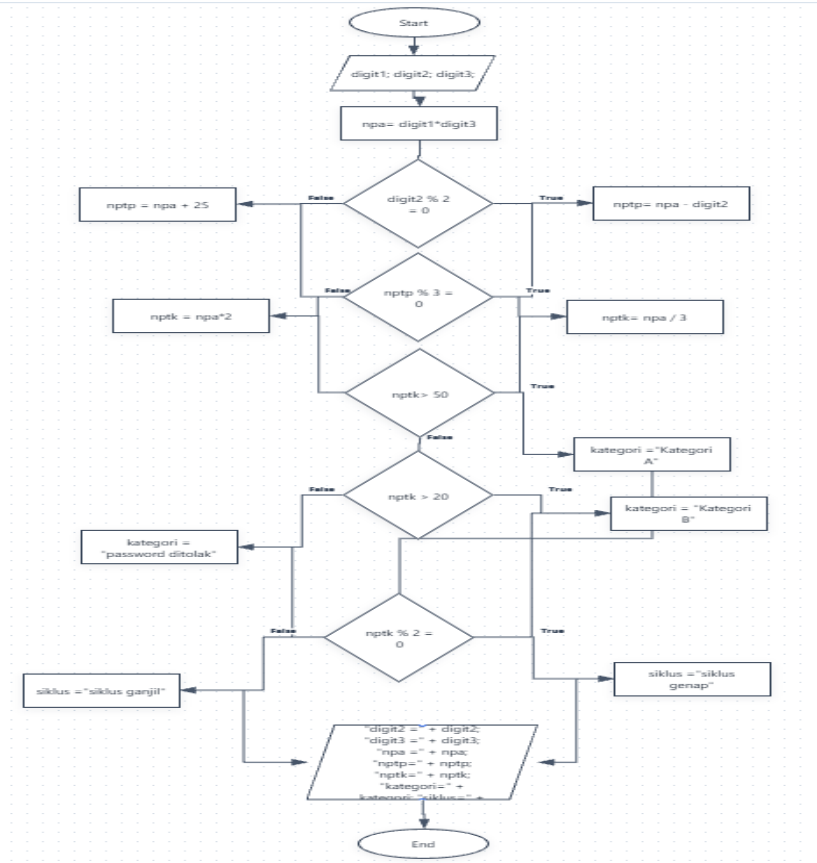
nilai_pelacak = digit1 * digit3
```

```
if digit2 % 2 == 0:
    nilai_tahap1 = nilai_pelacak - digit2
else:
    nilai_tahap1 = nilai_pelacak + 25
print("nilai pelacak setelah tahap pertama =", nilai_tahap1)

if nilai_pelacak % 3 == 0:
    nilai_tahap2 = nilai_pelacak // 3
else:
    nilai_tahap2 = nilai_pelacak * 2
print("nilai pelacak tahap kedua =", nilai_tahap2)

if nilai_pelacak >= 50:
    print("Status = kategori A")
elif nilai_pelacak >= 20:
    print("status = kategori B")
else:
    print("status = password ditolak")

siklus = "genap" if nilai_pelacak % 2 == 0 else "ganjil"
print(siklus)
```



4.2.2 Source Code Soal No. 2

```
total = int(input("Masukkan total belanja: "))

if total % 100000 == 0:
    bayar = 0
    print("Selamat, belanjaan gratis!")
elif total % 50000 == 0:
    bayar = total - total * 0.50
    print("Diskon 50%")
elif total % 10000 == 0:
    bayar = total - total * 0.20
    print("Diskon 20%")
elif total >= 200000:
    bayar = total - total * 0.10
    print("Diskon 10%")
else:
    bayar = total
    print("Tidak ada diskon")
```

```
print("Total belanja awal =", total)
print("Total yang harus dibayar =", bayar)

poin = "Poin Bertambah" if bayar >= 0 else "Tidak Ada Poin"
print("Status poin:", poin)
```

4.2.3 Source Code Soal No. 3

```
suhu = int(input("Masukkan suhu reaktor (Celsius): "))
tekanan = int(input("Masukkan tekanan gas (Bar): "))

print("Suhu =", suhu)
print("Tekanan =", tekanan)


if suhu >= 1000:
    if tekanan >= 50:
        print("MELTDOWN! SEGERA EVAKUASI!")
    else:
        print("Bahaya Suhu: Segera Turunkan Daya!")
elif suhu >= 500:
    if tekanan >= 30:
        print("Tekanan Tidak Stabil")
    else:
        print("Operasi Reaktor Normal")
else:
    print("Reaktor Belum Cukup Panas")

pompa = "Pompa Maksimal" if suhu >= 800 else "Pompa Normal"
print("Status pompa air:", pompa)
```

4.2.4 Source Code Soal No. 4

```
pin = int(input("Masukkan PIN 3 digit: "))
jam = int(input("Masukkan jam kedatangan (0-23): "))

digit1 = pin // 100
digit2 = pin // 10 % 10
digit3 = pin % 10
```

```
print("Digit pertama =", digit1)
print("Digit kedua =", digit2)
print("Digit ketiga =", digit3)

if pin % 5 == 0:
    if jam <= 12:
        print("Garasi Pagi Terbuka")
    else:
        print("Garasi Malam Terbuka")
        print("Lampu Dinyalakan")
elif pin % 2 == 0:
    if digit1 + digit3 == digit2:
        print("Garasi VIP Terbuka Khusus Bos")
    else:
        print("Kode Genap Ditolak, Alarm Berbunyi!")
else:
    print("Akses Ditolak")

cctv = "Mode Malam Merekam" if jam > 18 else "Mode Siang Standby"
print("Status CCTV:", cctv)
```

4.3Hasil

4.3.1 Hasil Soal No. 1

```
masukkan digit 1 :2
masukkan digit 2 :2
masukkan digit 3 :2
nilai pelacak setelah tahap pertama = 2
nilai pelacak tahap kedua = 8
status = password ditolak
genap
```

Variabel	Nilai
digit1	2
digit2	2
digit3	2
npa	4
nptp	2
nptk	8
kategori	password ditolak
siklus	siklus genap

4.3.2 Hasil Soal No. 2

```
ra/OneDrive/Documents/soal 2.py"
Masukkan total belanja: 50000
Diskon 50%
Total belanja awal = 50000
Total yang harus dibayar = 25000.0
Status poin: Poin Bertambah
```

4.3.3 Hasil Soal No. 3

```
ra/OneDrive/Documents/soal 3.py"
Masukkan suhu reaktor (Celsius): 700
Masukkan tekanan gas (Bar): 40
Suhu = 700
Tekanan = 40
Tekanan Tidak Stabil
Status pompa air: Pompa Normal
```

4.3.4 Hasil Soal No. 4

```
ra/OneDrive/Documents/soal 4.py"
Masukkan PIN 3 digit: 444
Masukkan jam kedatangan (0-23): 19
Digit pertama = 4
Digit kedua = 4
Digit ketiga = 4
Kode Genap Ditolak, Alarm Berbunyi!
Status CCTV: Mode Malam Merekam
```

4.3 Penjelasan

4.4.1 Penjelasan Soal No. 1

Soal ini dikerjakan dalam bentuk flowchart. Cara bacanya dari atas ke bawah mengikuti anak panah. Pertama, program menerima tiga digit kode, yaitu digit1, digit2, dan digit3. Lalu dihitung nilai pelacak awal (npa), yaitu digit1 dikali digit3. Pada contoh, ketiga digitnya 2, jadi npa = 2 × 2 = 4. Setelah itu ada beberapa decision yaitu pertama, apakah digit2 genap? jika True, nilai pelacak tahap pertama (nptp) = npa dikurangi digit2. Kalau False (ganjil), nptp = npa ditambah 25. Karena digit2 = 2 itu genap, nptp = 4 − 2 = 2. Kedua, apakah nptp kelipatan 3? Kalau True, nilai pelacak tahap kedua (nptk) = nptp dibagi 3. Kalau False, nptk = nptp dikali 2. Karena 2 bukan kelipatan 3, nptk = 2 × 2 = 4. Ketiga, nptk dipakai untuk menentukan kategori: lebih dari 50 Kategori A, lebih dari 20 Kategori B, selain itu Password Ditolak. Karena 4 tidak lebih dari 20, hasilnya Password Ditolak. Terakhir, apakah nptk genap? Karena 4 genap, hasilnya Siklus Genap. Semua nilai lalu ditampilkan dan program selesai.

4.4.2 Penjelasan Soal No. 2

Program ini menentukan berapa biaya yang harus dibayarkan Siti setelah penerapan diskon. Pertama-tama, kita input jumlah total belanja, misalnya 50000. Kemudian, program akan memeriksa diskon dari yang tertinggi. Jika total bisa dibagi 100.000 tanpa sisa, maka belanjaan gratis. Jika tidak, program akan mengecek dulu apakah total tersebut bisa dibagi 50.000 (diskon 50%), lalu dilanjutkan ke 10.000 (diskon 20%). Jika belum ada yang cocok, program akan memeriksa jika totalnya 200.000 ke atas (diskon 10%). Jika semua kemungkinan tidak terpenuhi, bayar sesuai harga aslinya. Metode untuk memeriksa "habis dibagi" menggunakan simbol %, contohnya total % 100000 == 0 berarti tidak ada sisa. Urutan pemeriksaan ini harus diikuti sebagaimana adanya, karena program akan berhenti di pilihan pertama yang memenuhi syarat. Dalam contoh ini, 50000 tidak dapat dibagi 100.000, tapi dapat dibagi 50.000, sehingga mendapatkan diskon 50% dan yang perlu dibayar adalah 25000. Angka 25000. 0 ditampilkan karena dikalikan 0.50 (angka desimal), yang nilainya tetap sama. Setelah itu, status poin diperiksa dengan ternary, yaitu kondisi if-else yang disatukan dalam satu baris: jika pembayaran lebih dari 0, muncul Poin Bertambah, jika tidak, muncul Tidak Ada Poin. Karena jumlah yang dibayar adalah 25000, hasilnya adalah Poin Bertambah.

4.4.3 Penjelasan Soal No. 3

Program ini melakukan pemantauan terhadap suhu dan tekanan pada reaktor. Kita memasukkan nilai suhu dan tekanan, kemudian program akan menampilkan data tersebut kembali. Setelahnya, program memeriksa suhu terlebih dahulu. Apabila suhu melebihi 1000, tekanan akan diperiksa: jika lebih dari 50, akan muncul peringatan MELTDOWN! SEGERA EVAKUASI! , jika tidak, akan muncul Peringatan Suhu: Segera Turunkan Daya! . Jika suhu tidak melebihi 1000 tetapi lebih dari 500, tekanan akan diperiksa: jika di atas 30, akan muncul notifikasi Tekanan Tidak Stabil, jika tidak muncul Operasi Reaktor Normal. Untuk suhu yang berada di 500 ke bawah, akan muncul informasi Reaktor Belum Cukup Panas. Proses pengecekan yang bersarang seperti ini disebut dengan if bersarang. Dalam contoh ini, suhu adalah 700 dan tekanan 40. Suhu 700 tidak melebihi 1000 tetapi lebih dari 500, kemudian tekanan 40 di atas 30, sehingga muncul notifikasi Tekanan Tidak Stabil. Untuk sistem pompa air, digunakan ternary: jika suhu di atas 800,

hasilnya adalah Pompa Maksimal, jika tidak, Pompa Normal. Karena suhu 700 tidak mencapai 800, hasilnya adalah Pompa Normal.

4.4.4 Penjelasan Soal No. 4

Program ini membuka pintu garasi untuk Jendral Wito. Kita memasukkan PIN 3 digit bersama dengan waktu kedatangan. PIN kemudian dibagi menjadi tiga digit menggunakan pemisah // dan %, persis seperti yang dijelaskan dalam soal 1. Untuk PIN 444, ketiga angkanya adalah 4. Selanjutnya, PIN akan divalidasi. Jika PIN adalah kelipatan 5, waktu akan diperiksa: jika sebelum jam 12, akan muncul pengumuman Garasi Pagi Terbuka, sedangkan jika setelah itu muncul Garasi Malam Terbuka dan Lampu Dinyalakan. Namun, jika PIN bukan kelipatan 5 tetapi genap, perlu diperiksa apakah penjumlahan digit pertama dan digit ketiga sama dengan digit kedua. Jika sama, akan muncul Garasi VIP Terbuka Khusus Bos, jika tidak, akan terdengar Kode Genap Ditolak, Alarm Berbunyi! . Jika PIN tidak memenuhi syarat yang disebutkan, maka akan muncul Akses Ditolak. Dalam contoh ini, 444 adalah genap dan bukan kelipatan 5, kemudian 4 + 4 = 8 tidak sama dengan 4, sehingga hasilnya adalah Kode Genap Ditolak, Alarm Berbunyi! . Sistem CCTV menggunakan logika ternary: jika waktu lebih dari 18, maka hasilnya adalah Mode Malam Merekam, jika tidak, menjadi Mode Siang Standby. Karena saat ini adalah 19, maka hasilnya adalah Mode Malam Merekam.

BAB V
PENUTUP

5.1 Analisa

Dari hasil praktikum, praktikan menganalisa bahwa penyeleksian kondisi membuat program bisa menentukan langkah berdasarkan data yang dimasukkan. Pada soal 1 dan soal 4, angka tiga digit dipisahkan satu per satu memakai operator // dan %, lalu setiap digitnya dicek memakai if. Soal 1 dibuat dalam bentuk flowchart, dan di sini nama variabel serta jalur True dan False harus benar supaya nilai akhirnya tidak salah.

Untuk soal 2, urutan pengecekan sangat penting. Kelipatan Rp100.000 juga termasuk kelipatan Rp50.000 dan Rp10.000, jadi kalau urutannya dibalik, belanjaan yang seharusnya gratis hanya mendapat diskon 20%. Pada soal 3 dan soal 4, praktikan memakai if bersarang karena keputusan baru bisa diambil setelah satu syarat terpenuhi. Operator ternary dipakai pada soal 2, 3, dan 4 untuk status yang hanya punya dua pilihan. Perhatikan juga titik dua (:), indentasi, dan penulisan == untuk perbandingan.

5.2 Kesimpulan

Dari hasil praktikum, praktikan menyimpulkan bahwa penyeleksian kondisi pada Python bisa dipakai untuk membuat program yang mengambil keputusan sendiri, dengan rincian sebagai berikut:

a) Dengan if, if-else, if-elif-else, dan if bersarang, praktikan dapat membuat program yang memilih langkah sesuai syarat yang diberikan pada soal.
b) If-elif-else cocok untuk banyak pilihan yang dicek berurutan, sedangkan if bersarang cocok kalau satu pilihan masih perlu dicek lagi di dalamnya.
c) Operator ternary dapat dipakai untuk pilihan dengan dua kemungkinan dalam satu baris, sehingga kode lebih singkat.
d) Flowchart membantu menggambarkan alur program, asalkan nama variabel konsisten dan jalur True dan False benar.